查看试卷 试卷导出 包含答案 包含解析 返回

第二章课程内容测试New

创建人：严迪群 | 题量：13 | 满分：100 分 显示答案

一、单选题（共10题，50分）

1、 若某数x的真值是-1010，在计算机中，该数表示为00110，则该数所用的编码方法是（ ）。
（5分）

A、 原码
B、 补码
C、 反码
D、 移码

正确答案： D

解析：

2、 针对8位二进制小数，下列说法正确的是（）
（5分）

A、 －1的补码为10000000
B、 -1的原码码为10000000
C、 －1的移码为10000000
D、 －1的反码为10000000

正确答案： A

解析：

3、 由3个“1”和5个“0”组成的8位二进制补码，能表示的最小整数是（ ）
（5分）

A、 -126
B、 -125
C、 -32
D、 -3

正确答案： B

解析：
10000011

4、 假设下列字符中有奇偶校验位，但没有数据错误，采用偶校验的字符码是（ ）
（5分）

A、 11001011
B、 11010110

C、 11001001

D、 11000001

正确答案： D

解析：

5、 浮点数加减运算过程一般包括对阶、尾数运算、规格化、舍入和判溢出等步骤。设浮点数的阶码和尾数均采用补码表示，且位数分别为 5 位和 7 位（均含 2 位符号位）。若有两个数 $X=2^7\times29/32$，$Y=2^5\times5/8$，则用浮点加法计算 X+Y 的最终结果是（）
（5分）

A、 00111 1100010

B、 00111 0100010

C、 01000 0010001

D、 发生溢出

正确答案： D

解析：
根据题意，X可记为00，111；00，11101(分号前为阶码，分号后为尾数)，
Y可记为00，101；00，10100（20/32）
(1)对阶，X、Y阶码相减，即00，111-00，101=00，111+11，0111=00，010，可知X的阶码比Y的价码大2，根据小阶向大阶看齐的原则，将Y的阶码加2，尾数右移2位，可得Y为00，111；00，00101；
(2)尾数相加，即00，11101+00，00101=01，00010，尾数相加结果符号位为01，故需进行右规；
(3)规格化，将尾数右移1位，阶码加1，得X+Y为01，000；00，10001，阶码符号位为01，说明发生溢出，故选D。

6、 某数采用 IEEE 754 单精度浮点数格式表示为 C640 0000H，则该数的值是（）
（5分）

A、 $-1.5*2^{13}$

B、 $-1.5*2^{12}$

C、 $-0.5*2^{13}$

D、 $-0.5*2^{12}$

正确答案： A

解析：
二进制为： 1 100 0110 0 100 0000 0000 0000 0000 0000
符号位 1 负数
阶码 140-127=13
尾数 1.5

7、 下列有关浮点数加减运算的叙述中，正确的（）
Ⅰ.对阶操作不会引起阶码上溢或下溢
Ⅱ. 右规和尾数舍入都可能引起阶码上溢
Ⅲ.左规时可能引起阶码下溢
Ⅳ. 尾数溢出时结果不一定溢出（5分）

A、 仅Ⅱ、Ⅲ

B、 仅Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C、 仅Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D、 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案： D

解析：

1.对阶时，统一保留大的阶数，并不会造成阶码的上溢或者下溢。

2.右规和尾数舍入的过程会造成阶码的增加，因而有可能会引起阶码上溢。

3.左规的过程会造成阶码的减少，因而有可能会引起阶码下溢。

4.尾数溢出时，阶码不一定会溢出，结果也不一定能溢出。

8、 以下( )表示法主要用来表示浮点数中的阶码
（5分）

A、 原码

B、 补码

C、 反码

D、 移码

正确答案： D

解析：

9、 在串行进位的并行加法器中，影响加法器运算速度的关键因素是（ ）
（5分）

A、 门电路的级延迟

B、 元器件的速度

C、 进位传递的延迟

D、 各个全加器的速度不同

正确答案： C

解析：
四个选项均会对加法器的速度产生影响，但只有C最为关键。

10、 假设有符号整数采用补码表示，若int型变量x和y的机器数分别是FFFF FFDFH和0000 0041H，则x、y的真值，以及x-y的机器数分别是（ ）
（5分）

A、 x=-33， y=65， x-y的机器数为FFFF FF9EH

B、 x=-33， y=65， x-y的机器数为FFFF FF9DH

C、 x=-65， y=41， x-y的机器数溢出

D、 x=-65， y=41， x-y的机器数为FFFF FF96H

正确答案： A

解析：
[x]原码=80000021H，对应的真值是-33，[y]原码=[y]补码=00000041H=65.
x-y，[x-y]补码=[x]补+[-y]补=FFFF FF9EH

二、论述题（共3题，50分）

1、 机器数字长为8位（含1位符号位），若机器数为81H，当它分别表示原码、补码、反码和移码时，等价的十进制整数分别是多少？
（10分）

正确答案:
机器数为81H=10000001（二进制）
当看成原码时其等价的十进制整数= —1；
当看成补码时其等价的十进制整数= —127；
当看成反码时其等价的十进制整数= —126；

当看成移码时其等价的十进制整数=－1。

解析：

2、 设机器数字长为 16 位，定点、浮点表示格式分别如图 1 和图 2 所示：

符号位	数值位
D_{15}	D_{14} …… D_0

图 1

阶码部分（最高位为符号位）			尾数（最高位为符号位）		
D_{15}	D_{14} ……	D_{10}	D_9	D_8 ……	D_0

图 2

1）若机器数为 1234H，当它分别表示原码、补码、反码和移码时，等价的十进制整数分别是多少？

2）若浮点数的阶码和尾数都采用补码表示时，机器数为 1234H 等价的十进制数是多少？

3）若浮点数的阶码和尾数都采用补码表示时，该浮点数格式可表示的最大数和最小数分别是多少？

(20分)

正确答案:

1） 机器数为1234H=0001 0010 0011 0100（二进制）

当看成原码时其等价的十进制整数=+4660；

当看成补码时其等价的十进制整数= +4660；

当看成反码时其等价的十进制整数= +4600；

当看成移码时其等价的十进制整数= -60786

2）机器数为1234H浮点数的二进制阶码：000100，尾数： 10 0011 0100

阶码对应的十进制是：+4，尾数对应的十进制是：-（$2^{-1}+2^{-2}+2^{-3}+2^{-6}+2^{-7}$）=-0.8984375

由此，浮点数机器数为1234H等价的十进制数是：$-0.898437\times2^4=14.375=0.14375\times10^2$

3）、浮点数的阶码可表示的范围：

最大阶码：+（2^5-1）=+31，对应的二进制：011111；

最小阶码：-2^6=-32，对应的二进制：100000；

最大尾数：：+（1-2^{-9}），对应的二进制：01 1111 1111，

最小尾数：：-1，对应的二进制：10 0000 0000

最大浮点数：+（1-2^{-9}）$\times2^{+31}$，对应的机器制：011111 01 1111 1111

最小浮点数：-1-$\times2^{+31}$，对应的机器制：100000 01 1111 1111

解析：

3、

设有两个浮点数 $X=2^{-10}\times(+0.1001)$、$Y=2^{-01}\times(-0.1011)$（以上阶码为二进制），表示格式如下，若尾数用补码表示，阶码（包括符号）用移码表示，请写出：

符号（1）	阶（3）	尾数（4）

1)、写出 X、Y 两个浮点数的在机器中的表示

2)、求 X＋Y、X－Y 的值（写出具体步骤）

3)、求 X×Y 的值（写出具体步骤）

(20分)

正确答案:

解：依题意

（1） X 机器码：x=0,010,1001

Y 机器码：y=1,011,0101

（2）、 X＋Y

$[E_X]_{补}=110$ $[E_Y]_{补}=111$

$[M_X]_{补}=01001$ $[M_Y]_{补}=10101$

①求阶差并对阶

$\Delta E=[E_X]_{补}+[E_Y]_{补}=110+001=111$

即ΔE_X为－1，X 的阶码小，则M_X右移，E_X加 1

即$[X]_{浮}=111\ \ 0.0100(1)$

②求尾数和

$[X+Y]_{补}=0.0100+1.0101=1.1001$

③规格化

$[X+Y]_{补}=10011$

④结果为 $X+Y=2^{-10}\times(-0.1101)$

X－Y 设 Z=X－Y

①求阶差并对阶

由上题得$\Delta E=111=-1$即M_X右移，E_X加 1

②求尾数和

$[M_{X'}]_{补}=0.0100$（1） $[-M_Y]_{补}=0.1011$

$M_Z=[M_{X'}]_{补}+[-M_Y]_{补}=0.0100+0.1011=0.1111$

③规格化：$[X-Y]_{补}=01111$

④结果为：$X-Y=2^{-01}\times0.1111(1)$

（3）、令 Z ＝X×Y

①求阶码和

$[E_X]_{补}=110$ $[M_Y]_{移}=011$

$[E_Z]_{移}=[E_X+M_Y]_{移}=[E_X]_{补}+[M_Y]_{移}=110+011=001$

即$E_Z=-11$

②求尾数乘积

$[M_X]_{原}\times[M_Y]_{原}=0.1001\times0.1011=0.01100011$

符号位：$S_X\oplus S_Y=0\oplus1=1$

因为阶码超过－3，所以为下溢

③规格化后：$Z=X\times Y=2^{-4}\times(-0.11000110)$

解析: